

Introdução

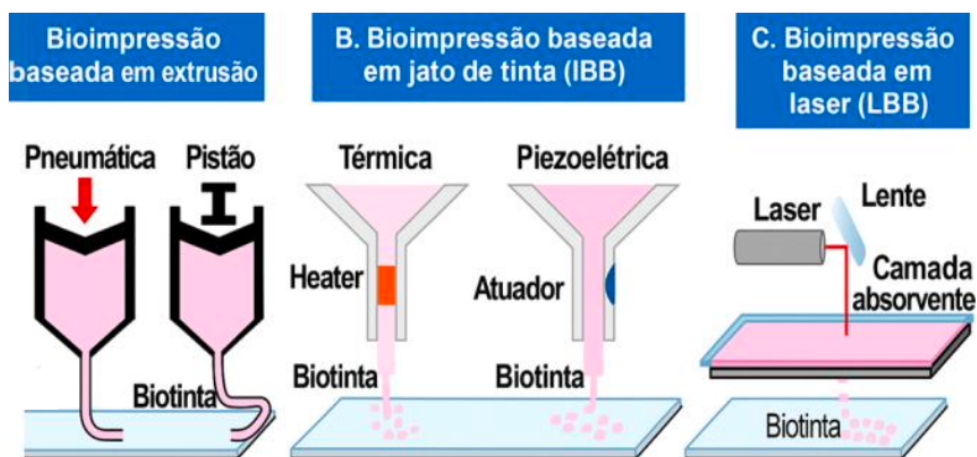
A bioimpressão 3D é uma tecnologia da engenharia de tecidos que permite fabricar estruturas tridimensionais chamadas *scaffolds*, que funcionam como suportes temporários para a adesão, proliferação e organização celular. Estes *scaffolds* podem incorporar diretamente células vivas durante o processo de impressão, permitindo a formação de ambientes biológicos mais parecidos com a realidade.

Esta abordagem tem vindo a destacar-se não só na medicina regenerativa, mas também em testes de medicamentos, devido à possibilidade de criar microarquiteturas personalizadas que simulam melhor os tecidos humanos. Há diversas técnicas que podem ser usadas para criar um ambiente propício para a cultura celular, e essas são: bioimpressão por jato de tinta, por microextrusão, assistida por laser e assistida por estereolitografia.

As biotintas (*bioinks*), material usado nestas técnicas, são compostas por biomateriais e diferentes tipos de células, como células estaminais ou células já diferenciadas, dependendo da aplicação. A escolha dos materiais e das células é fundamental, devendo garantir biocompatibilidade, viabilidade celular, resistência mecânica e capacidade de impressão, de modo a manter a integridade da estrutura e promover a proliferação e diferenciação celular.

Técnicas de impressão 3D

Atualmente, existem já diversas técnicas de bioimpressão. As mais conhecidas e adotadas são a bioimpressão por jato de tinta, a bioimpressão por microextrusão, a bioimpressão assistida por laser e a bioimpressão assistida por estereolitografia.



Bioimpressão por jato de tinta

É uma das técnicas mais utilizadas, baseada na deposição da biotinta sob a forma de gotículas.

O modo mais comum é o “gota a gota”, onde a bioink é expelida por um bocal devido à instabilidade de Rayleigh-Plateau, formando pequenas gotas controladas. Este fenómeno explica por que um jato contínuo de líquido tende naturalmente a “quebrar-se” em gotas. Isso acontece porque o sistema tenta minimizar a energia associada à tensão superficial, tornando as gotas mais estáveis do que um fio contínuo de líquido. Estas gotas podem ser geradas por métodos térmicos ou piezoelétricos, permitindo uma alta precisão na impressão das células. Após a deposição, a bioink endurece e são criados poros de acordo com o espaçamento entre as gotículas. Apresenta baixo custo e boa precisão, sendo possível trabalhar com células vivas, incluindo células estaminais, sem as danificar.

Bioimpressão por microextrusão

Esta técnica consiste na deposição contínua de bioink através de um microbocal, formando estruturas camada a camada, controladas por sistemas mecânicos ou pneumáticos. Após a impressão, o material sofre endurecimento químico ou físico para garantir estabilidade, e no espaço entre os filamentos extrudidos origina-se a porosidade da estrutura final.

Avanços recentes incluem sistemas multimaterial e bioimpressoras com múltiplos bocais, que aumentam a complexidade e eficiência da impressão.

Bioimpressão assistida por laser

Utiliza duas camadas, uma dadora de material e outra absorvente da energia do laser, permitindo a transferência controlada de bioink para o substrato. Esta técnica suporta biotintas de elevada viscosidade e oferece alta precisão, mas é mais cara e pode afetar a viabilidade celular. Ainda assim, estudos mostram elevadas taxas de sobrevivência celular, mantendo a capacidade de proliferação sem danos significativos ao DNA.

Bioimpressão assistida por estereolitografia

A bioimpressão por estereolitografia utiliza luz para promover a reticulação fotolítica seletiva das biotintas, permitindo a solidificação camada a camada sem necessidade de aquecimento. A **reticulação fotolítica seletiva** é um processo em que a luz é usada para ativar um fotoiniciador presente no bioink, desencadeando reações químicas que fazem as moléculas do material ligarem-se entre si e solidificarem. É seletiva porque apenas as zonas expostas à luz é que sofrem essa solidificação, permitindo construir a estrutura camada a camada com elevada precisão.

Neste processo, a estrutura é formada de forma controlada pela exposição à luz, sendo que o sistema de impressão se desloca geralmente numa única direção.

Esta técnica apresenta elevada viabilidade celular, rapidez de impressão e boa resolução, sendo uma abordagem eficiente para a produção de estruturas complexas em engenharia de tecidos.

Conclusão

A bioimpressão 3D consolidou-se como uma tecnologia revolucionária na engenharia de tecidos, permitindo a fabricação de estruturas tridimensionais, conhecidas como *scaffolds*, que funcionam como suportes temporários essenciais para a adesão e organização celular. Ao longo deste trabalho, verificou-se que o sucesso desta abordagem depende de um equilíbrio rigoroso entre a seleção de biotintas — que devem garantir biocompatibilidade, estabilidade mecânica e imprimibilidade — e a escolha das técnicas de impressão, como a microextrusão ou a estereolitografia, cada uma com as suas vantagens em termos de precisão e viabilidade celular.

A integração de componentes biológicos, como células estaminais e fatores de crescimento, permite que o *scaffold* mimetize a matriz extracelular natural, promovendo a regeneração de tecidos específicos, como o ósseo ou o cartilágneo. Esta capacidade de personalização destaca a bioimpressão como uma ferramenta superior aos métodos tradicionais, oferecendo soluções adaptadas a cada paciente e permitindo um controlo preciso da microarquitetura para a difusão de nutrientes.

No entanto, a transição para a aplicação clínica ainda enfrenta desafios significativos, nomeadamente a lentidão do processo, a necessidade de equipamentos especializados e a fragilidade das estruturas durante o manuseamento. O futuro da área aponta para o desenvolvimento de técnicas *in situ*, que permitam a impressão direta no local da lesão, e para a realização de estudos de longo prazo que assegurem a segurança e funcionalidade dos tecidos bioimpressos. Em conclusão, embora ainda em desenvolvimento, a bioimpressão 3D representa um avanço fundamental para a medicina regenerativa, prometendo transformar o tratamento de lesões complexas através da engenharia de tecidos personalizada.